

월간 국방과 기술

기술변화로 본 ‘미래전’ 양상… 미래 도시지역에서의 지상전



작성자 : 이경택(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-12-07 15:21:34

조회수 15744 | 댓글 0 | 추천 1

기술변화로 본 ‘미래전’ 양상 - 2
미래 도시지역에서의 지상전

이경택 서경대학교 미래국방기술창업센터 수석연구원



• 2050 미래 지상전

30년 후의 미래를 내다본다는 것은 수많은 미래 중 희망하는 미래를 가속화하고 원치않는 미래를 회피 또는 대비하기 위해 미래전략을 수립하기 위한 행위일 것이다. 군사적 관점에서는 무기체계의 획득에서 폐기에 이르는 수명주기이자, 하나의 세대에서 다음 세대로 이어지는 상징적 기간으로 보다 중요하고 접근하기 어려운 장기Long Term 미래라고 할 수 있다.

이러한 맥락에서 우리 육군은 미래 전장 패러다임 변화에 대한 예측을 기반으로 ‘육군비전 2050’을 수립하고 ‘시간과 공간을 주도하는 초일류 육군’으로 거듭나기 위한 원대한 도약을 내딛었다. 비전은 사전적으로 ‘조직이 장기적으로 지향하는 목표, 가치관, 이념을 통칭하는 개념’으로 일반적으로 ‘조직이 앞으로 어떻게 되어야 하는지에 대한 이상적인 청사진’을 말한다.

이는 ‘희망하는 미래’로 바꾸어 말할 수 있는데, 2050년 미래 지상전을 논하기에 앞서 “2050년 미래 육군의 비전이 무엇이고, 어떠한 방향성을 지니고 있는지” 먼저 다루어 보는 것이 개연성 있는 미래 지상전을 논할 수 있는 선행 과정이라고 생각한다. 육군 비전 2050은 30년 후를 내다 본 우리 군 최초의 장기전략 개념서로서 육군 장병들의 혁신 노력을 한 방향으로 이끌어 갈 지향점이자, 우리 군이 도약적 변혁을 이루는 길잡이 역할을 수행할 나침반이기도 하다. 이는 장차 미래사회에 적합한 육군의 역할과 가치를 정립하고 새로운 차원의 첨단과학기술 육군을 개념화함으로써 현재 육군이 장기적으로 지향할 노력 방향을 제시하고 있다.

한 연관성이 있다고 할 수 있다.

육군비전 2050에서는 30년 이후의 메가트렌드를 크게 국제질서·과학기술·사회 및 자연환경 변화로 구분하여 예측하고 이에 따라 육군이 나아갈 방향성을 제시하고 있다. 미래 전망 시나리오와 비전설계를 위한 가정은 [표 1]에서와 같이 국제질서는 현 추세의 가속화Grow 형태, 사회 및 작전환경은 긴장의 수평Discipline 형태를 유지하는 가운데 과학기술은 대혁신으로의 도약Transformation을 할 것으로 설정하였다. 특히, 2040년대에 인공지능의 기술적 특이점Singularity을 맞이할 것으로 전망하고 있다.

구 분	대혁신으로 도약 (Transformation)	현 추세의 가속화 (Grow)	긴장의 수평 (Discipline)	대혼란기로 전환 (Collapse)
국 제 질 서	• 미·중 협력 강화 • 북한 비핵화 및 평화 협정 • 북한 개혁·개방	• 미·중 경쟁 지속 • 세계의 양극화 • 남북 간 긴장 완화 • 한반도 대화국면	• 미·중 신냉전 • 북한 핵무기 및 미사일 고도화 • 남북 간 긴장 악화	• 미·중 무력충돌 • 세계 문명의 충돌 • 남북 간 무력충돌 • 북한 급변사태
과 학 기 술	• 기술적 특이점 (Singularity) 도래 • 정신문명의 시작 • 군사 첨단기술의 전면적 발전·확산	• 제4차 산업혁명 신기술 확산 • 첨단 군사기술의 부분적 발전	• 제4차 산업혁명 신기술 성숙 및 확산 지연 • 군사 첨단기술의 개발 미흡	• 한국 제4차 산업혁명 실패 및 기술낙후 • 로봇/AI 군사화에 대한 부정적 인식
사회 및 자연환경	• 육군의 비군사적 안보 전담 조직화 • 비군사적 위협 감소	• 육군의 비군사적 안보 기능 강화 • 비군사적 위협 안정적 관리	• 비군사적 안보위협 증가 • 병역자원 부족	• 사이버 침해·폭동·테러 급증 • 인구절벽 심화 • 기후피해 극심

[표 1] 2050년 분야별 미래전망

육군은 미래 전쟁의 주요 특징을 4가지로 압축해서 제시하면서 도시지역 작전의 중요성 증대에 따른 전투원들의 단독전투 수행 역량을 도전요소로 보는 한편, 민·군 간 경계의 약화를 예견하며 민·군 융합으로 경제성장의 동력 제공을 기회요소로 보고 있다.

① 전쟁행위자의 다양화	• 국가 간의 전쟁 외에도 무장 종교단체·테러 집단의 안보위협 증가 * 전쟁의 성격/목적 변화, 전·평시 경계 모호, 전투원/비전투원 구분 모호
② 우주와 사이버 전장 공간의 확대	• 소형 군집위성, 태양광 에너지 위성, 레이저 공격 위성, 행성 거주민 보호 • 초연결 네트워크 기반의 미래 무기체계와 전장 관리 ➡ 사이버 세계와 현실 세계의 융합
③ 자율무기체계 중심의 유·무인 복합전	• 범용 인공지능을 장착한 자율 무기체계에 의한 전쟁 수행 ➡ 지능형 자율 전투 로봇이 인간 전투원을 대체 • 인간 전투원 : 작전 지휘 및 통제, 안정화 작전 시 주민 선무 및 통제, 네트워크 차단 시 인간 전투원 투입

[표 2] 미래 전쟁의 주요 특징

육군 비전 2050에 따르면 국제질서는 중국의 부상으로 인해 미국 중심과 중국 중심의 ‘양극화된 질서체계’로 재구성될 가능성과 더불어 미국 주도의 단일 패권구도가 2050년 이후까지 지속 또는 심화될 가능성이 상존한다. 동북아 질서는 중국·일본·러시아의 2050년 대외전략이 한반도에 미치는 영향이 지대할 것이고, 중국과의 갈등 및 마찰 요인은 증가할 것으로 보고 있다.

한반도 질서는 미·중 패권 경쟁의 결과와 북한의 비핵화를 비롯한 다양한 변수에 큰 영향을 받을 것이며, 주한미군의 역할 변화 가능성을 예견하고 있다. 특히, 본 연구가 주목하고 있는 과학기술 측면에서는 폭발적인 변화를 예고하며 2050년 미래 사회를 이끌어 갈 10대 핵심기술로 ‘인공지능, 지능형로봇, 합성생체 기술, 초연결 네트워크, 양자기술, 신재생에너지, 고출력에너지, 신소재, 4D 프린팅, 가상·증강현실’을 제시하였다.

한편, 미국의 하원 군사위원회House Armed Services Committee는 2020년 9월 ‘Future of Defense Task Force Report 2020’ 보고서에서 미국이 직면한 위협과 지향하는 미래를 현실화시키기 위한 분야별 방법론을 제시하고 있다. 이 중 ‘새로운 상업화 기술의 무기체계화’라는 미래 위협에 대응하기 위한 민군 겸용 기술과 치명적 파괴력을 지닌 9가지의 신기술을 하나의 방법론으로 제시하고 있다.

지금까지 육군 비전 2050과 미 하원 군사위원회의 보고서 등에서 제시한 미래의 전쟁과 관련된 내용의 중심에는 ‘기술’이 있음을 알 수 있다. 이는 “기술의 발전이 전쟁양상의 변화를 견인한다”라는 ‘기술기반의 예측’에 대한 신뢰성을 더하여 준다. 이러한 기술은 전 세계 모든 사람들의 일상에 융합되고 있고 이는 새로운 세대에 영향을 미쳐 문화를 형성하고 심지어 국가의 전쟁수행방법을 지시하기도 한다.

미 육군교육사령부는 “우리는 현재 직면하고 있는 작전환경에 있어 다소 이질적이면서도 다양한 요소가 수렴하는 역사적인 변곡점에 있으며, DIME 영역에서 빠르게 추세가 변화하는 상황을 조성하고 있다”고 말하고 있다. 이는 전쟁의 성격을 포함하여 사회와 인간 생활의 모든 측면에 있어 새로운 발견과 혁신을 과학 기술의 발전이 견인하고 있음을 의미한다. 하지만 기술은 다양한 의미로 양면성을 지니고 있다.

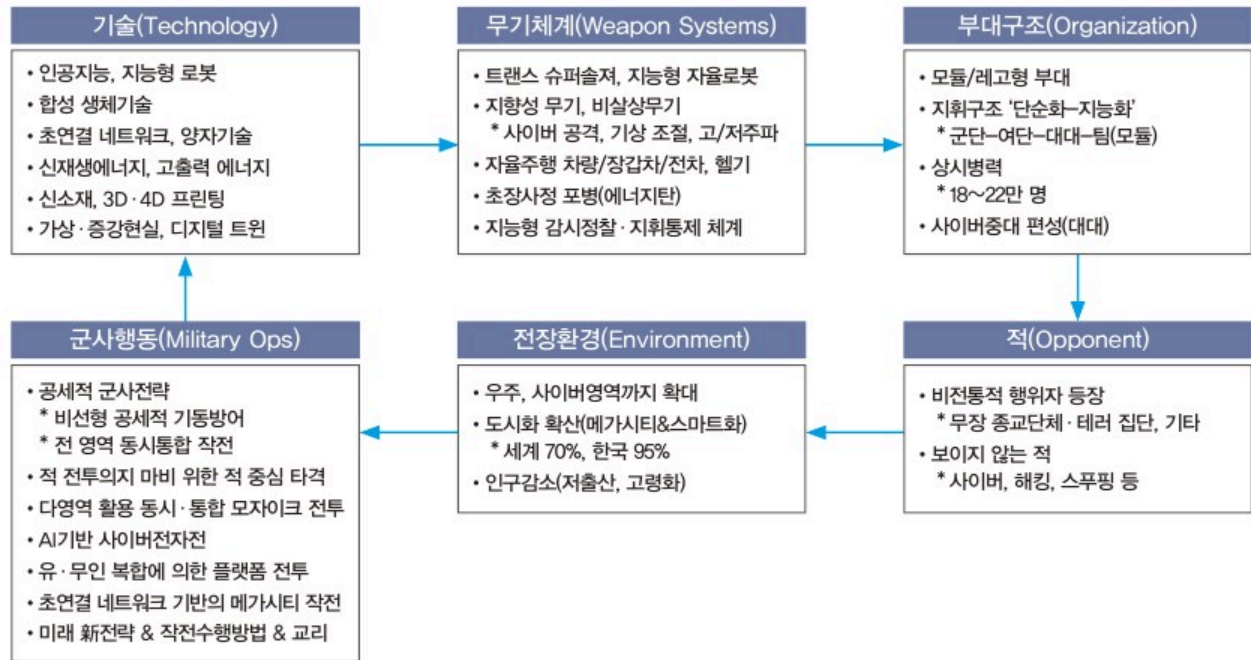
최근 비국가행위자들이 전쟁의 행위자로 대거 등장하기 시작하면서 이들이 동종의 행위자 또는 국가와의 전쟁(분쟁)을 치를 때 작전적 우위를 득하기 위한 방법이 바로 ‘기술’이다. 이는 과거에 비해 특정 기술에 접근하기 위한 진입장벽이 낮아졌고 국가 차원의 대규모 정규군을 육성하는 것보다 강력한 핵심기술을 획득·발전시킴으로써 경쟁력을 가질 수 있기 때문이다.

- ① Artificial Intelligence
- ② Biotechnology
- ③ Lethal Autonomous Weapons
- ④ Cyber Warfare
- ⑤ Electronic Warfare
- ⑥ Space and Counterspace
- ⑦ Hypersonic Weapons
- ⑧ Directed Energy
- ⑨ Quantum Information Science

[표 3] Emerging Technologies

미 육군 부사관학교 데이빗 스미스David M. Smith 상사의 NCO Journal 기고문 ‘Warfare : 2050’에서 “미래에는 새로운 기술경쟁의 시대가 도래할 것”이라고 예측한 것도 일맥상통한 것으로 ‘기회와 도전’이 공존하는 대상으로서의 기술혁명 시대가 도래함을 의미하는 것이다. 우리는 개인이 인공위성을 우주로 쏘아 올리고 유튜브, SNS를 통해 실시간 영상을 공유하는 시대에서 살고 있다. 30년 후의 미래에는 이러한 기술 경쟁 또는 경쟁적 평등이 더욱 심화될 것이고 더 이상 ‘군’만으로는 온전한 작전을 수행해 내지 못할 것이다. 따라서 미래 지상전의 골든티켓은 ‘기술’이 가지고 있을 것이고 동시에 민·군이 융합된 형태의 미래 지상전 수행은 필연적인 선택으로 다가올 것이다.

이렇듯 전쟁에 대한 최근의 초점은 기술에 맞춰지고 있으며 미래의 전쟁 또한 다르지 않을 것이다. 앞서 다루었던 바와 같이 미래 지상전의 물리적 환경은 지금과 확연히 다른 환경일 것이며, 그러한 환경의 중심은 복잡하고 인구가 밀집된 도시지역일 것이다. 도시지역이라는 물리적 환경 속에서 첨단기술과 인간이 융합된

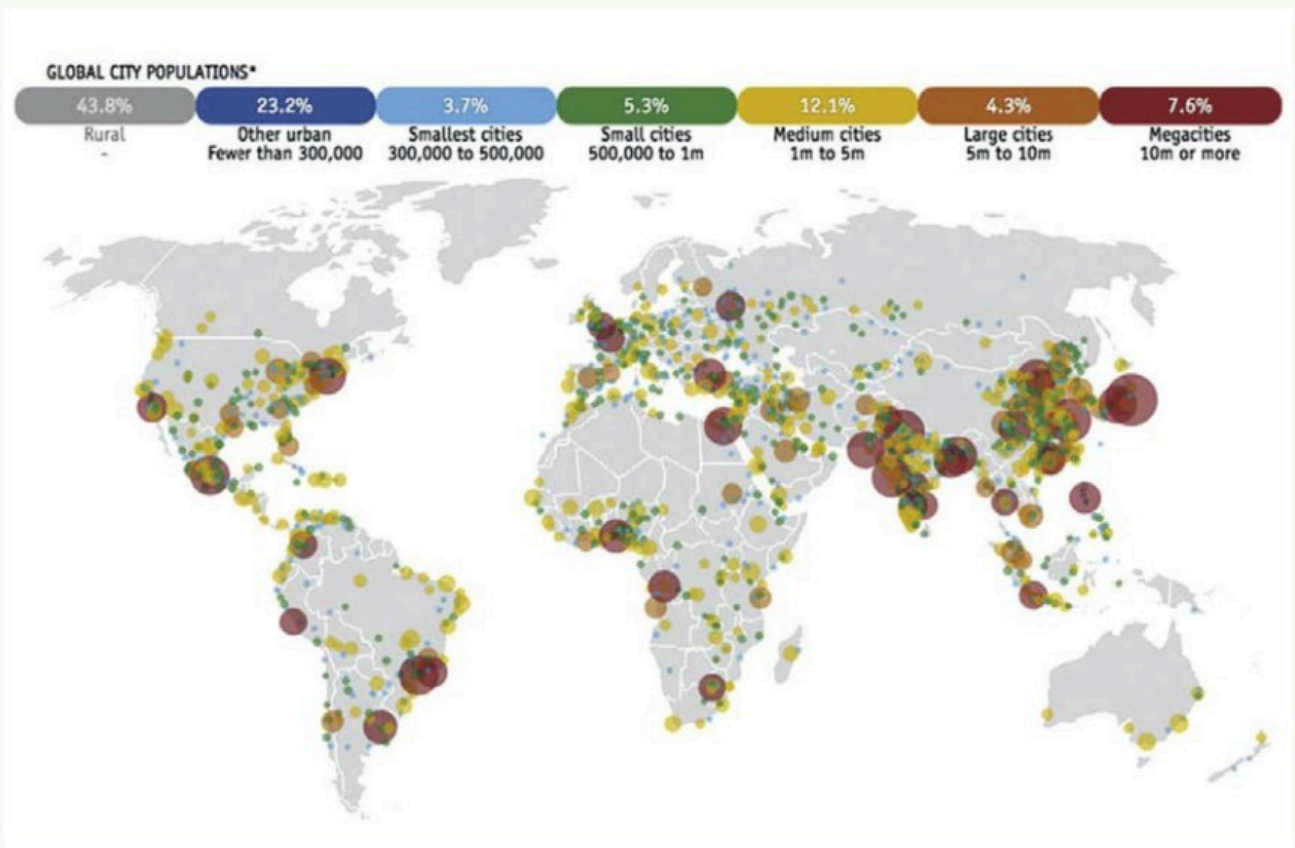


[그림 1] 2050 미래 지상전

2050 미래 지상전은 [그림 1]과 같이 전반적으로 양극화 또는 다극화 되어 가는 복잡한 국제질서 속에서 전장 영역은 우주와 사이버 공간으로 확대되고 특히 지상영역은 급속도로 도시화가 진행되는 가운데 대도시들은 스마트 메가시티화 되어 가는 전장 환경을 맞이하게 될 것이다. 한편 미래의 전쟁 행위자들도 갈수록 다변화 되고 위협이 증대되는 가운데 모듈화된 부대구조와 단순·지능화된 지휘구조 아래에서 유·무인 복합전 및 초연결 기반의 동시 통합 비선형 전을 수행하게 될 것이다. 작전의 전반적인 모습은 첨단 기술과 무기체계로 무장한 이른바 ‘기술 경쟁 또는 기술 전쟁’ 형태로 전개될 것이며, 기술이 제공하는 역설적인 불확실성 속에서 인간은 ‘on the loop’의 형태로 작용할 것이다.

한편 기술의 발전 속도는 이미 무어의 법칙 Moore's Law을 깨뜨리기에 충분히 진화했다. 이러한 기술 발전 속도에 발맞추어 작전환경 역시 빠르게 변화하여 대응 시간을 빼앗고 있다. 여기에 미 육군기술 연구소(ARL)는 ‘UNCERTAIN GROUND_Emerging challenges in Land Warfare(2015. 12.)’에서 “미래 지상전은 급변하는 정세와 전장환경 속에서 적보다 기민하게 대처하고 적응하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말한다. 결국 불확실성과 불안정성이 엮여 있는 미래 지상전에 대비하기 위해서는 전략적 민첩성과 적응성을 겸비해야 할 것이다.

UN의 World Urbanization Prospects, ‘The World’s Cities in 2018’ 보고서에 따르면 전 세계적으로 1일 평균 18만여 명이 도시지역으로 이주하고 있고, 현재 세계인구의 55%가 도시지역에 거주하고 있다. 이러한 도시화의 가속으로 2030년에는 세계인구의 60% 이상(약 50억 명), 2050년에는 70% 이상(약 64억 명)이 대도시권에 거주할 것으로 전망하고 있다.



[그림 2] 2018년 글로벌 메가시티 분포 현황

특히 이러한 대도시 중에서 정치·경제·사회적 기능이 집중되고 자립이 가능한 경제기반이 형성된 도시는 메가시티로 성장하게 되고 도시 간 연결화 현상이 확산되면서 도시화 가속현상은 급속도로 확산될 것으로 전망하고 있다.

서울 중심의 대도시권은 전국 11.8%의 면적에 2,551만 명(전국 49.5%)의 인구가 629만 호의 주택에 거주 중으로 밀집성과 복잡성을 보이고 있다. 특히 행정안전부 인구통계 데이터에 따르면 2020년 9월 기준 서울 특별시의 인구는 약 970만 명으로 국내 GDP 52%의 경제 규모를 보유함과 동시에 전 세계 도시 중 4번째에 해당하는 경제 규모로 명실공히 메가시티로서의 위상을 견고히 하고 있다. 이러한 메가시티, 넓게는 도시지역 전체가 미래에는 경제·사회·문화·교통 등 물리적인 영역과 비물리적인 영역이 융합된 초연결성을 갖게 될 것이다.

갖추어진 메가시티의 글로벌 영향력은 확대될 것으로 보여진다. 결국 미래의 정치·경제·사회문화 등 생활권의 중심은 메가시티를 중심으로 한 도시지역이 될 것이고 이러한 현상은 선진국과 신흥국을 망라한 전 세계적인 현상이 될 것이다.

한편, 전 세계적인 도시화 추세에 따라 필연적으로 발생하는 도시 문제의 해결을 위해 도시의 스마트화가 새롭게 등장하고 있다. 과거 수차례의 산업혁명은 사회 및 도시에 많은 영향을 주어왔고, 이는 사람들의 생활환경 변화와 직결됨과 동시에 삶의 질 변화에 영향을 주어왔다.

구 분	내 용
미 국	• 트럼프 정부의 스마트시티 이니셔티브 * '19년 국정연설을 통해 5G, AI, 첨단제조, 양자정보과학 등 4개 우선분야 집중투자 발표 • 스마트 시티 법안('17년) : 도시 및 지역 내 스마트시티 관련 기술, 시스템 사용 촉진
중 국	• 전 세계 약 1,000여 개의 스마트시티 중 중국에 500개 위치 • 13차 5개년 국민경제 및 사회발전 계획 * 인프라 지능화, 공공서비스 편리화 및 사회관리 정밀화 등에 초점을 맞춰 정보기술과 빅데이터 등을 활용한 시범 스마트도시 구축 추진 • '사물인터넷 및 스마트도시 핵심기술 및 시범 프로젝트' 5개 연구개발 분야 ① 스마트 감지기술 ② 유비쿼터스 기술 및 융합시스템 ③ 도시 모델링 기술 ④ 도시 종합의사결정 기술 ⑤ 도시 정보·물리 융합기술 및 지탱시스템 • 바이두, 텐센트, 알리바바 등 중국 IT 대기업 스마트도시 구축사업 선도
일 본	• 일본재흥전략 2016 : 제4차 산업혁명을 향하여의 민관 전략 프로젝트 * IT, AI, IoT, 빅데이터 등 신산업 중심으로 계획 • '초스마트사회 2016(Society 5.0)' 주요 전략 ① 건강 증진 및 수명연장 ② 이동수단의 혁신 ③ 쾌적한 도시 인프라 조성 ④ 핀테크 실증 • 스마트 커뮤니티 사업, 데이터 활용형 스마트시티 추진사업 등 추진

[표 4] 주요국 주요추진 정책·사업

현재 4차 산업혁명으로 도시의 삶에 획기적인 변화가 전망되는 가운데 도시문제 해결을 위해 ICT 등 4차 산업혁명의 첨단혁신기술을 적극 활용하는 경향은 도시의 스마트화를 가속화 시킬 것이다. 따라서 미래 도시지역은 거대화화 스마트화가 결합된 '스마트 메가시티'의 형태가 될 것으로 전망된다. 이러한 추세에 따라 전 세계 선진국과 개도국 모두 스마트시티를 전략적으로 추진하고 있다.

선진국은 도시문제 해결을 위해 민·관 협업기반 스마트시티를 추진하는 반면, 개도국은 국가경쟁력 강화와 도시문제 해결을 위한 공공주도의 정책을 추진중에 있다. 이 외에도 많은 국가들이 거대 도시화를 고려한 스마트시티 사업을 추진하고 있으며, 이는 미래전에서 '스마트 메가시티'가 주요 작전환경이 될 가능성이 높음을 시사하고 있다.

우리나라 역시 스마트시티화에 대비하고 있다. 최근 국토부에서 발간한 제3차 스마트도시 종합계획에 따르면 도시공간에 유비쿼터스 기반시설을 구축하여 시민들이 편리하게 도시생활을 할 수 있도록 2단계

운영, 헬스케어 등'의 첨단기술과 서비스가 제공되는 신도시를 육성하겠다는 것이다.

현재는 3단계로 '19년 7월 제3차 스마트도시 종합 계획을 통해 4대 정책 추진방향을 발표하고, 제3기 신도시 스마트시티 조성방향을 설정함으로써 스마트시티 및 시범도시 성과의 확산을 추진하고 있다. 결국 '초연결·초지능화' 도시를 육성하겠다는 것으로 이는 사회, 문화, 경제, 정치, 그리고 안보 등 전 영역에 확산될 것으로 전망된다.

“전쟁이 정치에 의한 것이면, 전쟁은 사람이 사는 곳에서 발생할 것이며, 도시화 된 곳에서 일어날 것이다”라는 2017년 미 육군 참모총장이었던 마크 밀리Mark A. Milley 대장의 말과 같이 전 세계적인 도시화 가속화에 따라 결국 미래 전쟁은 도시화 된 지역을 중심으로 전개될 것이다. 이러한 주장에 대한 합리적 근거는 다음과 같이 논할 수 있다.

첫째, 과거 제2차 세계대전 당시 메가시티는 미국의 뉴욕시뿐이었으며, 당시 도시에 거주하는 인구 비율이 25%에 불과했음에도 40%의 전투가 도시지역에서 발생했다. 이러한 전례를 미루어 보면 전 세계 인구의 약 70%가 도시지역에서 거주하는 2050년의 미래 작전 환경에서의 전쟁은 대부분 도시지역에서 일어날 것이라는 합리적 추론을 해볼 수 있다.

둘째, 전쟁의 주된 행위자는 대부분 국가 대(對) 국가 또는 다국간에 이루어진다. 물론 현대에 들어서는 비국가행위자들이 급부상하면서 전쟁행위자에 대한 정의가 보다 포괄적으로 바뀌었지만, 여전히 주된 행위자는 국가일 것이다. 이러한 관점에서 메가시티의 안보환경은 정치·사회·경제적 영향력을 모두 포함하고 있어 한 국가의 정체성과 같다고 할 수 있기 때문에 메가시티에서의 안보적 위협은 국가적 또는 세계적인 위협으로 작용하게 될 것이다.

또한 도시지역은 민간인 피해 등의 법적·윤리적 문제를 고려치 않는 세력에게는 매우 유리한 환경을 제공할 것이며, 적대세력의 정치적 목적 달성을 위한 최적의 거점을 제공할 것이기 때문에 적대세력의 핵심 표적화가 될 가능성이 높을 것이다.

셋째, 도시지역은 예측 불가능한 취약요소를 동반한다. 도시지역은 국력 상승의 다양한 기회를 제공하지만, 안보, 에너지, 수원보호, 자원배분, 오수관리, 재난관리, 건설, 운송 등에 대한 취약성이 함께 내재되어 있다.

또한 도시의 거대화가 양산하는 다양한 유형의 정치·경제·사회적 소외계층은 사회적 갈등을 유발하며, 종종 극빈층, 외국인 불법 거주자, 범죄집단, 극단주의 단체, 테러리스트 등의 극단적 형태로 발전될 가능성이 있다. 도시지역은 그들에게 잠재적 안식처를 제공하게 될 것이다.

넷째, 도시지역은 피해발생에 따른 지대한 파급력을 지니고 있다. 2017년 UN 보고서에 따르면 1970년 이후 재해로 인한 사망자 중 57%(약 200만 명)가 세계 메가시티의 50% 이상이 위치하고 있는 인도·태평양 지역에서 발생했다. 이러한 파급력으로 인해 도시지역은 적대세력의 표적이 될 가능성이 높을 것이다.

다섯째, 도시지역에 대한 작전 대비가 상대적으로 소홀하다. 도시지역은 첨단기술이 집약되어 모든 것이 연결되고 통합되는 프로세스 속 극단적으로 복잡하고 다양한 취약성이 내포되어 있는 물리적 장소이다.

이러한 환경 속에서 민간인과 시설에 대한 대피 및 통제는 사실상 불가능에 가까울 것이고, 특히 민주주의 국가들은 체제의 특성상 전략적·작전적인 까다로움을 안게 될 것이다. 미국을 비롯한 대부분의 국가들 역시 접경지역과 수도권 외곽, 또는 원정 작전에 집중하면서 자국 내 도시지역에서의 분쟁에 대한 대비가 매우 소홀할 수밖에 없었다.

• 2050 미래 도시지역에서의 지상전

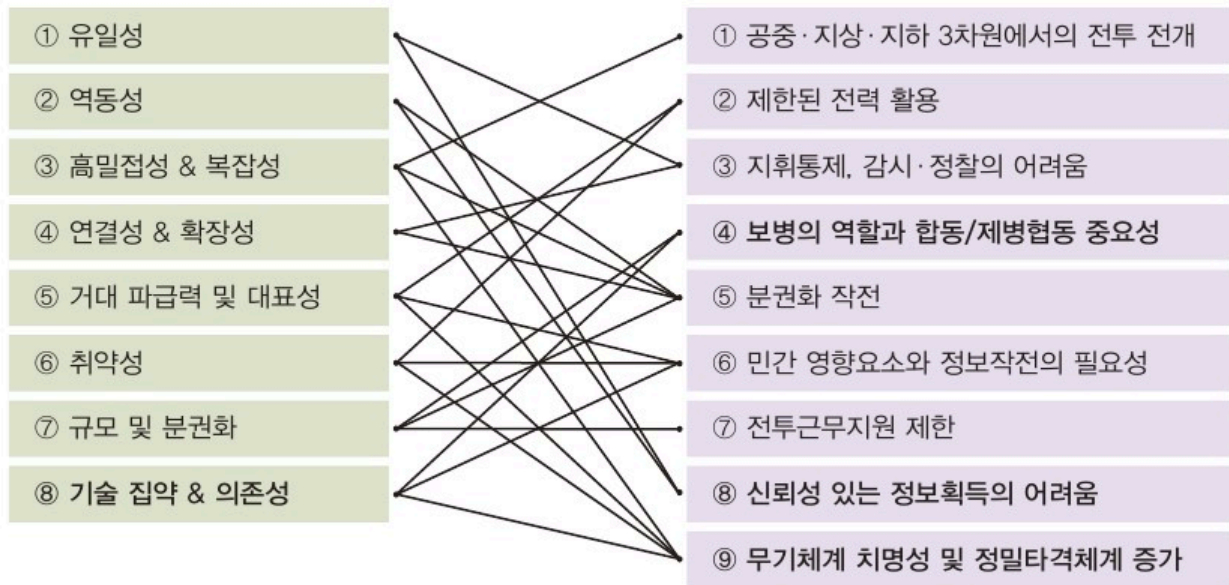
도시지역작전은 고대시대의 성곽전투로부터 현대의 이라크 전쟁 등에 이르기까지 끊임없이 진보해 왔고, 지금은 피할 수 없는 가장 복잡한 전장환경으로 평가되어 많은 도전과제를 안고 있다. 주요 도시는 절대적으로 중요한 전략적 목표로 간주되며, 분쟁국가들의 정치적 리더뿐만 아니라 대중의 이목이 집중되는 물리적 장소이다.

이는 순수한 물리적, 군사적 이점보다 전략적 중요성이라는 더욱 큰 정치적 가치가 있음을 의미한다. 현대 도시지역전투를 분석한 루이스 디마르코는 앞으로의 미래 전쟁을 ‘Concrete Hell’이라고 명명하였다. 이는 도시지역전투가 가진 복잡성, 치명성, 불안정성 등을 가장 잘 나타낸 표현으로 향후 전쟁은 필연적으로 도시 지역에서 발생한다는 것, 그리고 [표 5]와 같이 전쟁은 처절함과 참혹함을 동반하게 될 것이라는 점을 미루어 짐작해볼 수 있다.

“지금까지 경험하지 못한 어둠 속, 지하 공기는 호흡하는 순간 당신을 죽일 수 있다. 항공, 기갑, 포병 등 모든 화력지원은 쓸모가 없어진다. 벽과 천장은 한 순간에 붕괴할 수 있을 정도로 위태롭다. 통신 기능도 무용지물이며, 모두로부터 고립될 수 있다.”

[표 5] 미 Military Times 전 해병대원 인터뷰 중

현재 아프리카 반군, 이슬람 무장단체, 하마스 등은 강력한 상대에 대응하기 위한 최선의 방책으로 도시 지역작전을 최대한, 그리고 필수적으로 활용하고 있다. 2050년 미래 도시지역에서 발생할 지상전의 모습을 그려내기 위해서는 도시지역이 갖는 고유의 특성과 연계해야 개연성 있는 미래 지상전을 예측해볼 수 있을 것이다.



[그림 3] 도시지역 특성과 작전수행 특성의 상관관계

이렇듯 미래 도시지역 고유의 특성과 작전수행 간 특성을 고려해 보았을 때 종전의 전투와는 확연한 차이점을 보일 것으로 예상된다. 따라서 육군 비전 2050에서 제시한 기존 전쟁과 미래 전쟁의 비교 분석틀을 활용하여 ‘전쟁 행위자, 전쟁영역, 전투수단, 전쟁양상’의 4가지 측면에서 비교하였다.

스마트 메가시티에서의 지상전은 [표 6]과 같이 ‘기술’이 핵심 변화요인이 되어 확연히 다른 전쟁 양상으로 바뀔 것이고 이는 작전수행 개념 변화의 기폭제가 될 것으로 보여진다.

구 분	기 존	미 래
전쟁 행위자	• 국가-국가 간 결전 • 군인에 의한 전투 수행	• 비국가 집단에 의한 분쟁 증가 * 무장 종교단체, 극단주의자 등 • 군인과 비전투원의 경계 모호
전쟁 영역	• 지상(하), 공중 * 사이버 공간 비중 미약	• 지·해·공·사이버·우주 전 영역 * 지하 작전 소요 확대
전투 수단	• 유인 위주의 무기체계 • 편제화기로 보강된 전투원 • 대부분 육군 단독 작전	• 자율화·무인화 소형 로봇 무기 • 슈퍼 솔져, 인공지능 • 지·해·공·사이버·우주 전 영역 동시통합작전
전쟁 양상	• 전면전, 정규전, 선형전 • 살상작전 위주	• 제한전, 비정규전, 비선형전 • 비살상작전 비중 증대

[표 6] 기존과 미래의 도시지역 지상전 비교

육군 비전 2050에 따르면 최첨단 과학기술의 발달로 인해 미래 도시는 그 자체가 하나의 거대한 초연결 네트워크가 될 것으로 전망하고 있다. 이러한 도시의 특징으로 인해 미래 스마트 메가시티는 적대세력에게 아주 매력적인 장소가 될 것이다.

도시의 복잡성으로 인해 적대세력의 위치와 활동을 쉽게 식별할 수 없고, 제병협동 및 합동 무기체계의 효과를 충분히 발휘할 수 없으며, 민간인과 아군에 대한 살상 가능성이 증대되어 행동의 자유를 제한받기 때문이다. 또한 도시의 초연결화로 인해 적대세력도 도시 네트워크를 활용하여 정규군과 대등한 수준의 지휘통제력을 갖추게 되어 신속한 작전템포를 유지할 수 있기 때문이다.

결과적으로 미래의 거대도시는 적대세력에게 정규군의 전투력 소모를 강요하면서 장기적인 활동을 보장할 수 있는 작전환경을 제공할 것이다. 따라서 스마트 메가시티에서의 작전수행개념은 최첨단 과학기술을 활용하여 미래 도시의 특성으로부터 얻을 수 있는 적대세력의 이점을 상쇄시키는 방향으로 진행될 것이다.

미래 도시지역에서의 지상전은 무력분쟁 이전과 이후로 나누어 볼 수 있다.

먼저 무력분쟁 이전에는 도시환경을 가시화하고 이해하는데 초점을 두고 대비태세를 구축할 것이다. 이때 부여될 도시지역은 각기 고유 특성을 지니기 때문에 획일적인 전략 및 작전개념이 적용될 수 없다. 따라서 2016년 미 육군대학에서 제시한 메가시티 작전환경분석 10대 요소와 같이 도시지역 전반에 걸쳐 구체적인 환경을 분석하고, 이를 위해 주로 디지털 트윈과 BMI 기술을 활용하여 작전지역의 주요 건물, 지하공동구 등에 대한 사전 연구와 훈련을 시행할 것으로 보여진다.

- ① 지하(Subterranean)
- ② 지형(Topography)
- ③ 도시 외형(Cityscape)
- ④ 서비스 기반(Service Infrastructure)
- ⑤ 주민 성향(People)
- ⑥ 네트워크(Network)
- ⑦ 흐름(Flows)
- ⑧ 통치의 방식
(Forms & Space of Governance)
- ⑨ 도시의 리듬(Rhythm of City)
- ⑩ 사이버전자 영역(Cyber & Electronic Layer)

[표 7] 메가시티 작전환경분석 10대 요소

또한 인간정보와 SNS 데이터 수집 등을 통해 주민들의 사고 흐름을 이해함으로써 분쟁발생 등 유사 시 정보작전과 전장정보의 우위를 달성하고자 노력할 것이다. 작전·전략적 목표를 고려한 부대배치는 ‘군단-여단-대대-팀(모듈 부대)’의 지휘구조 형태로 임무와 상황변화에 따라 수시로 변형이 가능한 레고형 부대를 배치할 것이다.

이 때 작전적·전략적 중요지역에 집중하여 배치하되 병력의 직접배치와 운용을 최소화 하고 ‘로봇, 드론, 스마트 더스트Smart Dust’ 등과 민·관과 완전히 통합된 전장가시화 체계를 통해 작전지역을 감시·통제·

력위주의 이동차단작전 및 탐색격멸작전을 시행하는 등의 방식을 적용하기에는 무리가 있다. 2050년의 미래 병력수준은 현재대비 약 1/3 수준으로 감축된 반면 더욱 거대해진 작전지역에서 적대세력의 도주를 차단하는 것은 불가능에 가까운 일이기 때문이다.

과거 작전수행방식이 ‘수색/정찰-식별-추적-차단/고립-격멸’의 과정으로 이루어졌다면 미래에는 ‘정보/감시/정찰-식별/추적-타격’의 보다 효율적이고 간단한 과정으로 이루어질 것이다.

① 사이버 작전	- 모든 작전에 우선시하여 사이버작전 운용 - 도시지역 주민들과 상업시설에 대한 치명적 지장을 방지, 사이버 작전 능력을 통합하여 지상 병력 지원 * 시기반의 모듈화 사이버 작전
② 정보·감시·정찰	- 복합적이고 지속적으로 변화하는 정보를 정확하게 수집, 분석, 전시킬 수 있는 시스템과 이를 공유할 수 있는 ‘정보센터’ 구성 - 민군이 융합된 도시지역 내 정보획득 및 감시 인프라를 활용 실시간 정보제공 * 초연결 네트워크 체계, 스마트 더스트, 디지털 트윈, BMI
③ 정밀타격	- 지상병력 투입 전 사전 확보된 적대세력에 대한 정보는 군집드론, 슈퍼솔저 등 타격 주체에게 실시간 공유 - 정밀타격과 모듈화된 소규모 특수부대를 적극 활용, 아군 인명피해 최소화 * 슈퍼솔저, 군집드론, 지능형 로봇, 비살상 무기
④ 작전지속지원	- 자율형 공중보급 1회용 무인기 등을 활용하여 복잡한 도시지역 환경 속에서 적시적으로 물자 보급 (드론 살포 후 센서에 의해 목표에 착륙) - 분권화된 임무형 지휘를 위해 첨단 위성통신 체계 활용

[표 8] 미래 도시지역에서의 작전수행개념

작전이 개시되면 사이버 시를 활용해 사회안전망, 통신망, 인터넷망 등이 초연결된 메가시티의 네트워크를 감시하여 적대세력의 지휘통제망을 식별하고 은거예상지역은 스마트 더스트 또는 초소형 드론, 생체모방형 드론 등을 살포하여 적대세력의 활동지역을 탐지할 것이다. 식별된 적대세력의 정보는 디지털 트윈 기술을 활용하여 가시화 시킨 후 지능형 군집드론과 비살상무기 등을 활용하여 적대세력과 근거지를 소탕할 것이다.

이러한 지능형 군집드론은 메가시티의 초연결 네트워크를 통해 수집된 적대세력의 형상정보를 보유하고 있기 때문에 민간인과 우군피해를 최소화하는 가운데 작전수행이 가능할 것이다.

위험지역 진입이나 적에게 노출되는 지역은 무인자율 로봇이 임무를 수행하거나 수퍼솔저의 독립작전으로 적대세력을 소탕할 것이다. 만일 인질이나 민간인과 혼재되어 있을 경우에는 민간인 피해 방지를 위해 음파 무기 등의 비살상무기를 사용하여 제압 및 소탕하는 핀 포인팅Pin-Pointing 작전을 수행할 수 있을 것으로 보여진다.

지금까지 2050년 미래 도시지역에서 지상전의 모습을 ‘미래예측 방법론, 과거의 전례와 선진국 사례 분석’ 등을 통해 어렵푸이 그려보았다

밝힌다. 하지만 확신할 수 있는 것은 “미래의 전장은 도시지역일 것이고, 전쟁 양상Warfare의 첨단에는 기술이 있을 것이며, 기술이 가진 ‘양면성과 역설’로 인해 지상전의 안개는 완전히 걷히지 않을 것이라는 점이다.

다시 말해서 ‘초연결-초지능화’된 스마트 메가시티에서의 지상전은 첨단기술과 무기체계로 무장한 ‘기술 경쟁’의 모습이 될 가능성이 크지만, 결국 ‘인간’ 고유의 지성을 바탕으로 한 결심과 전장 마찰극복을 위한 노력이 병행되어야 전쟁에서의 승리와 더불어 전장의 안개를 걷어낼 수 있을 것이다.

대표 이미지



[크기변환]0.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1
댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(…) 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1
댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1
댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

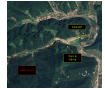
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

